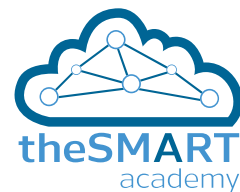


Virtualizáció, konténerizáció és felhőszolgáltatások

Microsoft Azure
alapokon



Virtualizáció, konténerizáció és felhőszolgáltatások – Microsoft Azure alapokon

tanfolyami jegyzet

Verzió: 2.1

Utolsó módosítás dátuma: 2024. március 10.

Jelen dokumentum szerzői jogvédelem alatt áll. A dokumentum teljes egészében a The Smart Solutions Kft. (1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 18. fszt. 1) tulajdonát képezi.

A dokumentumot kizárólag a The Smart Solutions Kft. által szervezett Virtualizáció, konténerizáció és felhőszolgáltatások – Microsoft Azure alapokon tanfolyam résztvevői használhatják, tudásuk elmélyítése céljából.

A dokumentum egy részének vagy egészének publikálása, felhasználása a jogtulajdonos írásbeli engedélye nélkül, még a forrás feltüntetése mellett is szigorúan tilos!

Jelen jegyzet a tanfolyam szerves részét képező, az oktatás résztvevői számára ingyenesen biztosított példány. **Kereskedelmi forgalomba nem hozható!**

©Copyright – Minden jog fenntartva! 2024.

Tartalomjegyzék

A képzés optimális környezete.....	5
1 Pár gondolat a felhőről.....	6
2 Infrastruktúra és általános tudnivalók.....	7
3 Erőforráscsoportok és erőforrások.....	8
4 Adattárolás – Storage Account.....	9
4.1 Elméleti áttekintés.....	9
4.2 Laborgyakorlatok.....	10
4.2.1 Resource Group létrehozása.....	10
4.2.2 Storage Account létrehozása.....	10
4.2.3 Blob-konténer kialakítása, fájlok feltöltése.....	11
4.2.4 Hozzáférés a blobjainkhoz SAS-sal.....	11
4.2.5 Hozzáférés a Storage Accounthoz SAS-sal.....	12
4.2.6 Fájlmegosztás kialakítása és felcsatolása Windows alá.....	13
4.2.7 Fájlok másolása a megosztásra.....	14
4.2.8 Fájlmegosztás snapshotja.....	14
4.2.9 Fájlmegosztás elérése Storage Explorerből.....	15
5 Virtuális gépek futtatása.....	16
5.1 Elméleti összefoglaló.....	16
5.2 Laborgyakorlatok.....	16
5.2.1 Első virtuális gépünk létrehozása.....	16
5.2.2 A kész gép tulajdonságai, webszerver telepítése.....	17
5.2.3 Első gépünk törlése.....	18
5.2.4 Windows Server 2022 bootstrap script-tel.....	18
6 Virtuális (magán)hálózatok.....	20
6.1 Elméleti összefoglaló.....	20
6.2 Laborgyakorlatok.....	20
6.2.1 VNet létrehozása.....	20
6.2.2 VM-ek telepítése a VNetbe.....	21
7 Portszűrő tűzfal az Azure-ban.....	23
7.1 Elméleti összefoglaló.....	23
7.2 Laborgyakorlat – NSG létrehozása.....	23
8 Magas rendelkezésre állás és terheléselosztás.....	24
8.1 Elméleti összefoglaló.....	24
8.2 Laborgyakorlatok.....	24
8.2.1 Availability set létrehozása.....	24
8.2.2 A bootstrap scriptek elhelyezése Storage Accountban.....	24
8.2.3 A két webszerver kialakítása.....	25
8.2.4 A terheléselosztó kialakítása.....	27
9 Azure előfizetések adminisztrációja.....	28
9.1 Elméleti összefoglaló.....	28
9.2 Laborgyakorlatok.....	28
9.2.1 AD-felhasználó elkészítése.....	28
9.2.2 IAM szerepkör a felhasználónak.....	28
10 Magas rendelkezésre állású webes alkalmazás telepítése.....	30
10.1 A hálózati környezet kialakítása.....	30
10.2 Tűzfalazás.....	31
10.3 A Storage Account kialakítása.....	31
10.4 A bootstrap scriptek.....	32
10.5 A virtuális gépek telepítése.....	34
10.6 Terheléselosztó üzembe állítása.....	34
10.7 A WordPress telepítésének befejezése.....	35

11 Költségekalkuláció.....	36
12 Tanúsítványok.....	37

A képzés optimális környezete

- Windows 10/11 virtuális gép (célszerűen helyi fiókkal), hogy ne kelljen az „igazi” gépünkre telepíteni alkalmazásokat, ne legyenek jogosultsági problémáink céges gép esetén, telepítéskor és távoli fájlrendszerek csatolásakor
- a gépről SSH (22-es port) és RDP (3389-es port) és SMB (445-ös port) kijárat az internetre

Pár gondolat a felhőről

- virtualizáció
- virtualizációs platformok
- adatközpontok
- a virtualizáció szintjei
 - IaaS
 - PaaS
 - SaaS
- privát, publikus és hibrid felhők
- a legjelentősebb felhőszolgáltatók
- miért a felhő?

Infrastruktúra és általános tudnivalók

- az Azure az átalakulás folyamatában van
- sok régió létezik¹, nem mindenhol vannak AZ-k (AZ: egy régió több adatközpontból áll)
- régiópárok koncepciója²
- régió == location
- ARM
- PowerShell modulok: (Azure) → Az
- Azure CLI (sok helyen bash néven hivatkozzák)
- a felhasználói felületek lokalizáltak, de szerencsére állítható a nyelv kézzel
- az árak is lokalizáltak – nekünk euróban jelenik meg
- van free account
- SKU³

1 <https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/geographies/>

2 <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/best-practices-availability-paired-regions>

3 <https://docs.microsoft.com/en-us/partner-center/develop/product-resources#sku>

Erőforráscsoportok és erőforrások

- minden erőforrás erőforráscsoportba (Resource Group) kerül
- az erőforráscsoportok régióba kerülnek, de ez csak az alapértelmezett erőforrás-hely lesz
- azaz egy erőforráscsoportban több régióban lévő erőforrások is helyet kaphatnak
- maguk a csoportok is címkézhetők, mint minden más
- minden erőforrás zárolható (Lock)
- minden erőforráshoz letölthető ARM-template

Adattárolás – Storage Account

Elméleti áttekintés

- Storage Account
- Globálisan egyedi név
- Miket tárolhatunk benne:
 - blob-ok⁴
 - fájlok
 - lemezek
 - sorok
 - táblák
 - adattavak
- Performance: Standard vs Premium
- Storage Account Type (máshol: Kind)⁵:
 - Standard
 - General Purpose V2, benne: Blob (és Data Lake), Queue, Table, Azure Files
 - (2021-ben visszavonultatva: StorageV1 és BlobStorage)
 - Premium
 - Premium block blobs (append bloboknak is)
 - Premium file shares (Azure Files)
 - Premium page blobs
- Blob access tier: Hot vs Cool vs Archive, csak a defaultot határozza meg
- Replication^{6,7}: LRS (11 kilences), ZRS (12 kilences), GRS (16 kilences), RA-GRS, GZRS, RA-GZRS
- Publikus és privát végpontok – a privát csak azonos régióban lévő VNetekhez mehet
- Recovery – soft delete
- Versioning – ha be van kapcsolva, a soft delete új verziót készít⁸

4 <https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/storageservices/understanding-block-blobs--append-blobs--and-page-blobs>

5 <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-account-overview>

6 <https://docs.microsoft.com/hu-hu/azure/storage/common/storage-redundancy>

7 <https://aidanfinn.com/?p=21596>

8 <https://docs.microsoft.com/hu-hu/azure/storage/blobs/soft-delete-blob-overview>

Laborgyakorlatok

Resource Group létrehozása

Bejelentkezést követően a portál felső részén lévő keretes kocka ikonnal hozzunk létre Resource Group-ot. Az erőforráscsoportok oldalán (blade-jén) a Create lehetőséget választva adjuk meg az erőforráscsoport nevét. Legyen rg1-xy, ahol xy a monogramunk! Régióként válasszuk a (Europe) North Europe lehetőséget. Lent kattintsunk a **Next : Tags >** gombra. A címkézést a valóságban a világegyetemért ki nem hagynánk, de az oktatások mindig eltekintünk tőle. A **Next : Review + Create** gombbal az ellenőrzőoldalra jutunk. Itt még egyszer megnézhetjük, hogy minden rendben van-e, és ha igen, a **Create** gombbal véglegesíthetjük elhatározásunkat. Ha létrejött a Resource Group (pillanatszerű), akkor lépünk tovább.

Azure services



Storage Account létrehozása

1. Akár az erőforráscsoport belsejében, akár a fő blade tetején lévő ikonsor elejéről válasszuk a nagy kék pluszjelet. A Create a resource blade-re jutunk.
2. A bal menü alján találjuk a Storage lehetőséget, ha erre kattintunk, megjelöljük a Storage Account nevű terméket. Kattintsunk rá!
3. Resource group-ként adjuk meg a saját erőforráscsoportunkat, a Storage account name legyen a fantáziánk terméke, a Region az előző észak-európai.
4. Válasszuk a Standard lehetőséget, LRS redundanciát, majd a **Next : Advanced >** gombbal lépünk tovább.
5. Az Access tier maradjon Hot, a **Next : Networking >** gombbal lépünk tovább. Figyeljük meg, hogy honnan lesz elérhető a Storage Account, majd válasszuk a **Next : Data Protection >** gombot.
6. Mindhárom soft delete lehetőségnél cseréljük 1-re a 7-et! A Tracking rész alatt kérjük a versioning-et és a naplózást is! A következő két fület kihagyjuk, úgyhogy kattintsunk a lenti **Review** gombra. Itt a **Create**-tel hozzuk létre a Storage Account-ot!
7. Amíg a Storage Account készül, elmehetünk a portál más részein dolgozni – a jobb felső sarokban lévő csengőnél kapunk értesítést az erőforrásaink létrejöttéről vagy törléséről.

Storage account name ⓘ * valami01

Region ⓘ * (Europe) North Europe

Performance ⓘ * ☒ Standard: Recommended for ☐ Premium: Recommended for

Redundancy ⓘ * ☒ Locally-redundant storage (LRS)

Tracking

Manage versions and keep track of

☒ Enable versioning for blobs
Use versioning to automatically r

☒ Enable blob change feed
Keep track of create, modification

☒ Keep all logs

☐ Delete change feed logs

Blob-konténer kialakítása, fájlok feltöltése

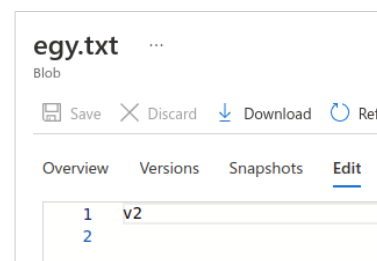
1. A Storage Account bal menüjében keressük meg az ábrán látható Containers lehetőséget, és benne látjuk, hogy máris van két konténer – ha azt gondoljuk, hogy ez a bekacsolt naplózás miatt van, nem tévedünk.
2. A felül lévő Container lehetőséget választva hozzunk létre új konténert kont01 néven! Látjuk, hogy a biztonsági beállítás privát.
3. Lépjünk be a konténerbe, és a felül lévő Upload lehetőséget választva töltsünk fel 2-3 fájlt. Feltöltéskor az Advanced részen vegyük észre, hogy beállítható, milyen blob legyen, amit feltöltünk (block/page/append). Figyeljük meg azt is, hogy a blobok Access tier-je itt is módosítható. Melyik tiert nem láttuk eddig?
4. Feltöltés után valamelyik fájl nevére kattintva a képernyő jobb oldalánál lévő három pontnál a Properties-en belül nézzünk szét.
5. Töröljük az egyik fájlt, majd kapcsoljuk be a Show deleted blobs lehetőséget. A fájlunk újra látható, keressük meg a visszaállítás lehetőségét.
6. Töltsünk fel egy szövegfájlt, majd írjuk felül egy másik verzióval. Az oldalsó három pontnál keressük meg a régi verziók megnézésének módját.
7. Itt jelöljük ki a valamelyik előző verziót, és válasszuk a visszaállítás lehetőségét.
8. Néhány fájl típus esetében az Edit lehetőséggel bele is nézhetünk a fájlba. Próbáljuk ki!
9. A szövegfájlunk jobb oldali három pontjánál keressük meg a pillanatfelvétel készítésére szolgáló Create snapshot lehetőséget. Készítsünk is két pillanatfelvételt. A fájl névre kattintva a Snapshots részen meg is találjuk őket.
10. Írjuk felül ismét a szövegfájlt, majd állítsuk vissza valamelyik pillanatfelvételt.

Data storage

Containers

Show deleted blobs

Make current version



Promote snapshot

Hozzáférés a blobjainkhoz SAS-sal

1. Ha egy feltöltött fájlra kattintunk, akkor kapunk URL-t a fájlhoz. Figyeljük meg az alakját: `https://STORAGEACCOUNTNEVE.blob.core.windows.net/kont01/fájlnév.kiterjesztés`
2. Ha ki is próbáljuk ezt az URL-t, csalódás ér bennünket.
3. A blobokhoz ideiglenes hozzáférést biztosít a SAS (Shared Access Signature)⁹ használata. A fájl melletti jobb oldali három pontra kattintva megjelöljük a Generate SAS lehetőséget, amelyben fussuk át

This XML file does not appear to have any style information

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Error>
  <Code>ResourceNotFound</Code>
  <Message>The specified resource does not exist.</Message>
</Error>
```

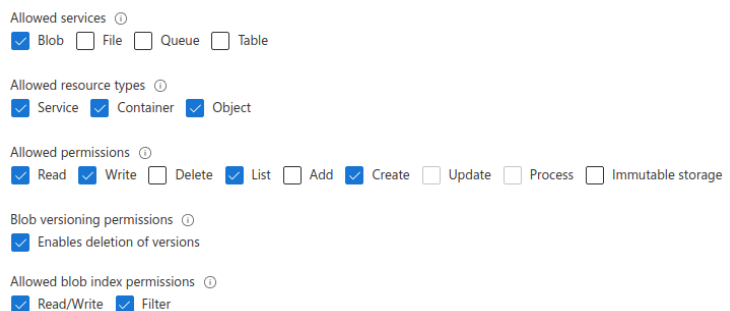
⁹ <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-sas-overview>

az opciókat (változtatni nem kell), figyeljük meg a Signing Key opciót is. Kattintsunk a **Generate SAS token and URL** gombra!

- Amikor előállítjuk a SAS-tokent, azonnal megjelenik a használható URL is, ami végső soron a sima URL, és a végére másolt token. Ez a token úgynevezett Service SAS, ami úgy értendő, hogy a Storage Account egyik szolgáltatása, esetünkben a Blob használhatja. A SAS most csak erre az egy fájlra érvényes. Nyissuk meg az URL-t, és ha látjuk a fájlunkat, akkor hagyjuk nyitva ezt az ablakot, dolgozzunk másikon.
- Ha cseréljük a fájlt másik verzióra, akkor is érvényes lesz a SAS? Próbáljuk ki!
- Lépünk vissza magához a Storage Accounthoz (ne a konténerhez, hanem  **Access keys** eggyel „feljebb”), és a bal oldali menüben válasszuk az Access keys lehetőséget. Figyeljük meg, hogy az accountnak két kulcsa van. Mi az elsővel írtuk alá a SAS-t, azaz ha ezt cseréljük a két, egymásba forduló nyíllal, akkor a SAS érvénytelenné válik. Végezzük el a Key 1 cseréjét, próbáljuk újra letölteni a fájlt a böngészőnkben – az imént nyitva hagyott oldalt frissítve. Ha öt másodperc után is sikerül a letöltés, az baj.

Hozzáférés a Storage Accounthoz SAS-sal

- Ha már úgyis a Storage Account szintjén vagyunk, keressük meg a bal menüben a Shared access signature lehetőséget. Adjunk meg az ábrán látható jogokat.¹⁰



Allowed services ⓘ
☒ Blob ☐ File ☐ Queue ☐ Table

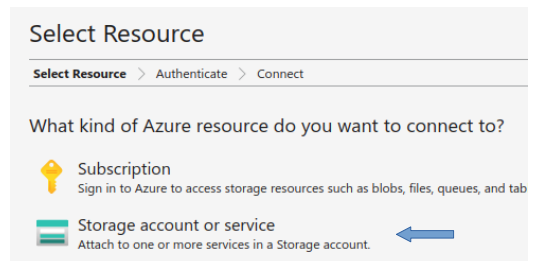
Allowed resource types ⓘ
☒ Service ☒ Container ☒ Object

Allowed permissions ⓘ
☒ Read ☒ Write ☐ Delete ☒ List ☐ Add ☒ Create ☐ Update ☐ Process ☐ Immutable storage

Blob versioning permissions ⓘ
☒ Enables deletion of versions

Allowed blob index permissions ⓘ
☒ Read/Write ☒ Filter

- A **Generate SAS and connection string** gombbal hozzuk létre a SAS-t. Hagyjuk nyitva az oldalt, ugyanis a korábban generált SAS-ok kinyerésére egyelőre csak SDK-val van mód, azaz alkalmazást kellene írni, és most nem ez a csapásirány. A most előállított SAS-ról jegyezzük meg, hogy ez egy Account SAS (ellentétben a korábbi Service SAS-sal).
- Töltsük le a Storage Explorer nevű alkalmazást¹¹, és telepítsük. Ha megvan, válasszuk az ábrán látható Storage account or service lehetőséget, azon belül pedig a Connection String-et. Menjünk vissza a nyitva hagyott böngészőoldalra, és másoljuk onnan ide, az alkalmazásba a Connection stringet.



Select Resource

Select Resource > Authenticate > Connect

What kind of Azure resource do you want to connect to?

 Subscription
Sign in to Azure to access storage resources such as blobs, files, queues, and tables

 Storage account or service
Attach to one or more services in a Storage account. 

¹⁰ <https://stackoverflow.com/questions/34502889/whats-the-difference-between-the-sharedaccessblobpermissions-values-add-create>

¹¹ <https://azure.microsoft.com/en-us/features/storage-explorer/>

4. A Storage Explorer panaszkodni fog, hogy nem jó neki a string, hiányzik belőle valamilyen rész.

Enter Connection Info

Select Resource > Select Connection Method > Enter Connection Info > Summary

Display name:

valami01

Connection string:

BlobEndpoint=https://valami01.blob.core.windows.net/;QueueEndpoint=https://valami01.queue.core.windows.net/;FileEndpoint=https://valami01.file.core.windows.net/;TableEndpoint=https://valami01.table.core.windows.net/;SharedAccessSignature=sv=2020-08-04&ss=b&srt=sco&sp=rwlcitfx&se=2022-05-04T11:46:05Z&st=2022-05-04T11:46:05Z&spr=https&sig=KZQv1Vh4sT1bsAvchLJfsLB0c5sZN0e7AyEdDw9WK44%3D

The connection string specifies a file service endpoint, but the SAS token does not provide the required file service access ('ss=F').

5. A baj abból származik, hogy a string elején nem engedélyezett szolgáltatások is definiálva vannak (File, Table, Queue), ha ezeket töröljük, a Connection string „megjavul”. Keressük ki a saját stringünkben az alábbi példa alapján a megvastagított részeket, és azokat töröljük ki!

BlobEndpoint=https://valami01.blob.core.windows.net/;**QueueEndpoint=https://valami01.queue.core.windows.net/;FileEndpoint=https://valami01.file.core.windows.net/;TableEndpoint=https://valami01.table.core.windows.net/**;SharedAccessSignature=sv=2020-08-04&ss=b&srt=sco&sp=rwlcitfx&se=2022-05-04T11:46:05Z&st=2022-05-04T11:46:05Z&spr=https&sig=KZQv1Vh4sT1bsAvchLJfsLB0c5sZN0e7AyEdDw9WK44%3D

6. Adjunk nevet a kapcsolatnak, és hozzuk létre.
7. Próbálkozzunk fájl feltöltésével – ha pedig elkészült, nézzük meg a webes felületen is.
8. Ha a webes felületről a Blob service SAS URL -t másoltuk volna ki, és a Storage Explorerben azzal hitelesítettünk volna, a fenti sok ügyetlenkedést megspóroltuk volna – ha van kedvünk, próbáljuk ki egy újabb kapcsolat létrehozásával (A Storage Explorerben a bal oldali fában kattintsunk jobb gombbal a Storage Accounts részen, és mondjuk, hogy újat akarunk felvenni). Üssön szöveget a fejünkbe, hogy ezek szerint a Storage Explorer több Storage Accounthoz is hozzáférhet, ráadásul mindegyikhez akár többféle módon is, ami remek lehetőség a hozzáférések tesztelésére is.
9. Ezt követően a Storage Explorerből töröljük a fájlt – látjuk, hogy működik (vagyis inkább működne) a Soft delete. Mindenesetre lépünk tovább, és vegyük észre, hogy értesítést kapunk a művelet sikertelenségéről.
10. Készítsünk magunknak új SAS-t, ezúttal minden jogot megadva!
11. A Storage Explorerben vegyünk fel új kapcsolatot. A weboldalról másoljuk be a Connection String-et vagy a Blob Service SAS URL-t a Storage Explorerbe. Ezúttal több sikerünk van a fájl törlésével.

Failed to start delete: Insufficient credentials.

Clear completed Clear successful

Successfully added new connection.

Deletion of 'proba.txt' from 'kontener01' completed with skips: 0 completed, 1 skipped (used SAS, discovery completed)

Successfully added new connection.

Fájlmegosztás kialakítása és felcsatolása Windows alá

1. Lépünk vissza a Storage Accounthoz és alakítsunk ki fájlmegosztást a bal menüből az ábrán látható File shares lehetőséget választva. A név megadásakor figyeljünk fel a a két új tier-re. Kapcsoljuk ki a Backup lehetőséget!

Data storage

Containers

File shares

2. A megosztás nevére kattintva és felül a Connect lehetőséget választva látjuk, hogy a három „nagy” operációs rendszerhez egész scriptet kapunk, ami Windows esetén a kapcsolódás lehetőségét (a 445-ös port elérhetőségét) is ellenőrzi.
3. A jobb alsó sarokban lévő ikonnal másoljuk a scriptet a vágólapra, ellenőrizzük, hogy a Windows-unkban szabad-e a meghajtó-betűjele. Szükség esetén módosítsuk a scriptet, majd futtassuk PowerShell ablakban. A hálózati meghajtó felcsatolódik.

Fájlok másolása a megosztásra

1. Másoljunk fájlt a megosztásra, és keressük meg a portálban.
2. Töröljük a fájlt a Windows-ban. Látni fogjuk, hogy nem kerül Recycle binbe, de bízunk a Soft Delete-ben. Ha elkezdjük keresgélni a webes felületen a Soft delete lehetőséget, látni fogjuk, hiába¹². A Soft Delete ez esetben magára a share-re vonatkozik (és a témánál járva, versioning sincs). A Backup¹³ nem nyújt igazán jó megoldást, leggyakrabban naponta készülhet. A snapshot készítése lehet megfelelő¹⁴ - bár nem az igazi, mert csak SDK használatával automatizálható.

Fájlmegosztás snapshotja

1. Másoljunk egy szövegfájlt Windows-ban a megosztásra.
2. A portálon a File share blade-jénnek bal menüjéből válasszuk a Snapshots lehetőséget. A fent lévő Add snapshot-ot választva készítsünk egy snapshotot a fájlmegosztásunkról. A snapshotok inkrementálisak, egy megosztásnak 200 snapshotja lehet. A webes felületen könnyen hozzáférünk a snapshothoz.
3. A Windows-ban írjuk felül a szövegfájlt új verzióval – cseréljük le a tartalmát.
4. Windowson belül a hozzáférés nem működik együtt tökéletesen a fájlkezelővel. Járunk el úgy, hogy a portálban a *snapshotnál* megkeressük a felcsatolást végző PowerShell scriptet.
5. Ha kell, módosítjuk a meghajtó betűjelét, és a scriptet másoljuk kódszerkesztőbe.
6. A script utolsó sorában az elérési utat (pl: M:\@GMT-2022.05.8-07.31.23) adjuk meg a Windows fájlkezelő felső sávjában. Elénk kerül a snapshot, de a megjelenített elérési út nem változik.
7. Nyissuk meg a szövegfájlt, látjuk, hogy ez még a régi verzió.
8. Próbálkozzunk a szövegfájl más helyre való másolásával (megy), és helyben szerkesztésével valamilyen Jegyzetömb-szerű alkalmazással (nagyon lassan reagál a mentésre, és a végén a mentés az „éles” megosztásra kerül – a snapshot nem változik).

12 <https://jaapwesselius.com/2019/09/19/azure-files-backup-and-restore/>

13 <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-files-share-snapshot-management-by-azure-backup-is-now-generally-available/>

14 <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-snapshots-files>

Fájlmegosztás elérése Storage Explorerből

1. A portálon a Storage Account bal menüjében készítsünk magunknak SAS-t az ábrán látható jogokkal.
2. Másoljuk ki lentről a File service SAS URL-t, és a Storage Explorer bal menüjében jobb gombbal kattintsunk a Storage Accounts részre. A Connect to Azure Storage ... lehetőséget választva mondjuk azt, hogy SAS URI-t adnánk meg, és másoljuk ide a vágólap tartalmát. Figyeljük meg, hogy a felső menüben elérhető a snapshotunk is.

Allowed services ⓘ
☐ Blob ☒ File ☐ Queue ☐ Table

Allowed resource types ⓘ
☒ Service ☒ Container ☒ Object

Allowed permissions ⓘ
☒ Read ☒ Write ☒ Delete ☒ List ☐ Add ☒ Create ☐ Update ☐ Process

Virtuális gépek futtatása

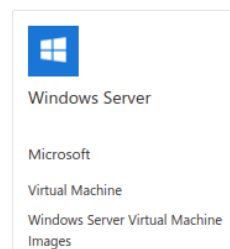
Elméleti összefoglaló

- különféle géptípusok vannak
- megkülönböztetünk OS diszket és data diszket
- s a névben: SSD használható, m: kétszer annyi memória, mint az alaptípusban
- egy „gép” a következő erőforrásokat jelenti:
 - maga a gép
 - lemezek
 - hálózati interfész
 - és a publikus IP (ha van)

Laborgyakorlatok

Első virtuális gépünk létrehozása

1. Hozzunk létre új erőforráscsoportot Észak-Európában, rg2-xy néven.
2. Ha elkészült, lépünk bele, és fölül kattintsunk a [Create](#) Popular Marketplace products See more in Marketplace lehetőségre. A megjelenő lehetőségek között jó eséllyel feltűnnek operációs rendszerek is, de azért mi válasszuk a bal menüből Compute-ot, majd fent jobbra a [See more in Marketplace](#)-t.
3. Válasszuk a Windows Server-t, majd a Plan alatt a Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition -t (*nem* a Core-t, ha csak nem vagyunk PowerShell-virtuózok). Kattintsunk a Create gombra.
4. A következő képernyőn adjunk nevet a gépünknek, állítsuk be a régiót Észak-Európára, a Size részen pedig válasszuk a Standard_B2s méretet.
5. Adjuk meg az admin nevét (pl.: vmadmin) és jelszavát (a Jelszo12Jelszo12 jó szokott lenni).
6. A Select inbound ports részen az RDP már ki van választva, válasszuk ki a HTTP-t is.
7. Haladjunk tovább a Next : Disks > gombbal.
8. Az OS Disk type résznél állítsunk be Standard SSD (locally redundant storage) -t. Figyeljük meg, hogy a Delete with VM ki van pipálva.
9. A Data Disks részen a [Create and attach a new disk](#) lehetőséget választva adjunk a géphez 33(!) GiB méretű Standard HDD Data Disket, csak azért, hogy felfedezzük a különféle lehetőségeket. Pipáljuk ki a Delete disk with VM lehetőséget, majd kattintsunk az OK gombra.



- Haladjunk tovább a **Next : Networking >** gombbal. A Public IP mellett vegyük észre, hogy a gép fog publikus IP-t kapni. Tegyük pipát a Delete public IP and NIC when VM is deleted lehetőséghez.
- Haladjunk tovább a **Next : Management >** gombbal. Nézzük meg az Auto Shutdown részt és a Guest OS Updates lehetőségeit. Majd a **Next : Monitoring >** gombra kattintva menjünk tovább. A Boot diagnostics-t kapcsoljuk ki.
- A **Review + Create** gombbal átugorjuk a következő két fület. Nézzük meg, hogy mennyibe fog kerülni a gépünk, majd a **Create** gombbal kezdjük el a létrehozását. Viszonylag sokáig eltart a folyamat, a jobb felső sarokban lévő csengőnél szólni fog a portál, ha kész a gépünk.

A kész gép tulajdonságai, webszerver telepítése

- Lépünk vissza az erőforráscsoporthoz, és nézzük meg, mi minden jött létre. Az elméleti összefoglalóban említett „részeken” felül van még egy vnet (virtuális izolált hálózati környezet, benne subnetekkel) és egy nsg (Network security group, egy tűzfal). Ez utóbbiban nézzük meg, hogy milyen portok vannak nyitva.
- Kattintsunk a gépünkre, és keressük meg az IP-címeit. Figyeljük meg, hogy van publikus és privát címe.
- A publikus címre kattintva és a bal menüből a legfelső, Overview lehetőséget választva látni fogjuk, hogy ez egy Basic vagy Standard IP (régiónál függően). Egyelőre csak figyeljünk erre fel.
- Találjunk vissza a géphez, és a felső részen válasszuk a Connect lehetőséget. Az új blade-en nézzük meg, miként csatlakozhatunk a gépünkhöz. Majd a Native RDP-nél a **Select** azután a **Download RDP file** gombbal töltsük le az RDP-fájlt, és nyissuk meg. A bejelentkezéskor jó eséllyel meg kell adnunk a virtuális gép IP-címét is a jelszónál (12.34.56.78 felhasználó alakban). Lépünk be a gépre.
- A Server managerben találjuk magunkat, itt fogunk webszervert telepíteni. Az Add roles and features gombra kattintva háromszor nyomjunk next-et, majd tegyük pipát az

Resources Recommendations

Filter for any field...

Type == all X

Location == all X

+ Add filter

Showing 1 to 7 of 7 records. ☐ Show hidden types ⓘ

☐ Name ↑↓	Type ↑↓
☐ ↔ forras-vp-vnet	Virtual network
☐ 🖥️ vp01	Virtual machine
☐ 🌐 vp01-ip	Public IP address
☐ 🛡️ vp01-nsg	Network security group
☐ 🌿 vp01468	Regular Network Interface
☐ 🗑️ vp01_DataDisk_0	Disk
☐ 🗑️ vp01_OsDisk_1_8bdf39c75bfd494a9448ca8216d53589	Disk

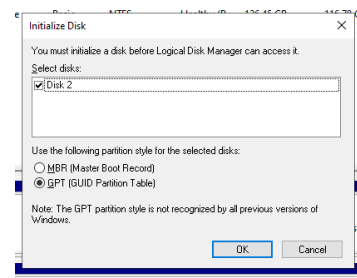
Networking

Public IP address	20.234.28.39
Public IP address (IPv6)	-
Private IP address	10.0.0.4
Private IP address (IPv6)	-
Virtual network/subnet	forras-vp-vnet/default
DNS name	Configure

- ☐ Volume Activation Services
☒ Web Server (IIS)
☐ Windows Deployment Services

ábrán látható helyre – a felbukkanó kérdésre mondjunk Add Features-t. Pár további Next után mondjuk, hogy Install, és kisvártatva a Close gombot is megnyomhatjuk.

- Amíg a webszerver települ, a fájlkezelőben nézzük meg, hogy milyen diszkjeink vannak. A C: és a Temporary Storage a hypervisoron van¹⁵, a többi lemez az Azure Storage-ben. A kért data disk nem látszik, de ha kiadjuk a `diskmgmt.msc` parancsot, „előkerül”, és használatba vehető.
- Közben remélhetőleg elkészült a webszerver telepítése. Nyissunk böngészőt a virtuális gépen és nézzük meg, hogy a 127.0.0.1-es címen elérhető-e az alapértelmezett weboldal.
- Ha eddig minden rendben, keressük ki a gép publikus IP-címét, és nyissuk meg az imént látott weboldalt ezúttal a saját számítógépünkről. Működik az első felhő-szerverünk!



Első gépünk törlése

- Az erőforráscsoportba lépve tegyünk pipát a gép elé, majd a felső menüből válasszuk az a kuká a kettő közül, ami csak a kijelölt erőforrást törli (és nem a csoportot)! Kérjük a gép törlését.
- Milyen erőforrások törölődnek a géppel együtt? Ezek közül melyiket kértük külön a létrehozáskor? Melyek maradnak meg? Töröljük a megmaradokat is, legyen üres az erőforráscsoport.

Windows Server 2022 bootstrap script-tel

A felhőben jó esetben olyan gépekkel dolgozunk, amelyekre nem „járkálunk be”, csak kintről vezéreljük őket. Az ilyen gépekhez vezető első lépés azt megvalósítani, hogy a gép automatikusan telepítse a szükséges alkalmazásokat. Ennek eszköze a bootstrap scriptek írása.

- Készítsünk egy új Storage Accountot abban a régióban, ahol a virtuális gépünk lesz – ebben tároljuk majd a scriptünket. A létrehozás során a Data protection fülön kapcsoljuk ki a három Enable soft delete...-t.
- Hozzunk létre benne egy konténert – például scriptek néven –, anonymous olvasási eléréssel a konténerekre és a blobokra egyaránt.
- Hozzuk létre a bootstrap.ps1 nevű fájlt az alábbi tartalommal:

Name *

scriptek

Public access level ⓘ

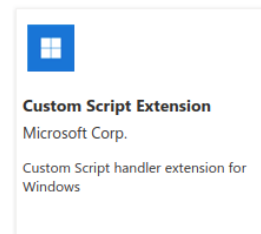
Container (anonymous read access for containers and blobs)

```
Install-WindowsFeature -name Web-Server -IncludeManagementTools
Set-Location C:\inetpub\wwwroot
Add-Content iisstart.htm "<h1>Szia!</h1><p>Ez a $env:COMPUTERNAME.</p>"
```

- Töltsük fel a fájlt az imént létrehozott konténerbe. A feltöltést követően a fájl nevére kattintva keressük meg az URL-jét, és böngészőbe másolva teszteljük, hogy valóban elérhető-e publikusan.

¹⁵ <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/virtual-machines-best-practices-single-vms-temporary-storage-and-uploaded-disks/>

5. Készítsünk el egy, az előzőhöz hasonló Windows Server 2022-t, például bootstrap-monogramunk néven. Data disk nem kell. Az Advanced fülön van a lényegi változás: kattintsunk a [Select an extension to install](#) hivatkozásra. Az itt látható kiterjesztések sokféle alkalmazás telepítését teszik lehetővé, és ha azt szeretnénk, hogy PowerShell scriptet futtathassunk a telepítéskor, akkor Custom Script Extension a barátunk. Válasszuk azt, és kattintsunk a **Next** gombra.



6. A **Browse** gombra kattintva keressük meg a scriptünket, majd **Select**, és **Create**.
7. Indítsuk el a gép elkészítését. Dőljünk hátra, és amikor kész a gép, nyissuk meg a publikus IP-címét böngészőben. Ha kigyönyörködtük magunkat, töröljük az erőforráscsoportot – a benne lévő összes erőforrás törlődik.

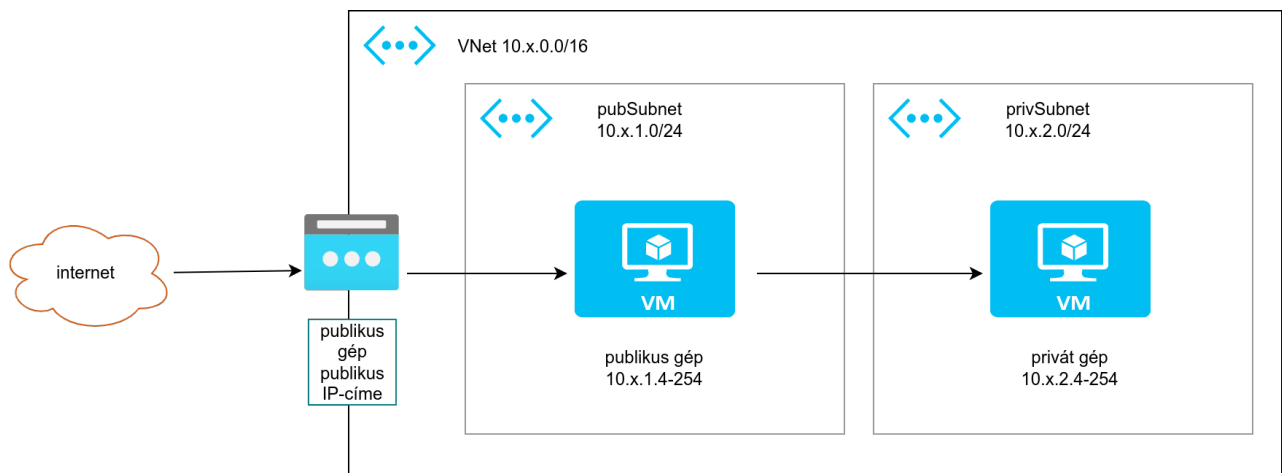
Virtuális (magán)hálózatok

Elméleti összefoglaló

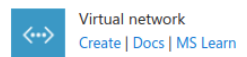
- izolált hálózat, subnetekre oszlik
- eddig is volt ilyenünk
- publikus és privát címek
- CIDR
- biztonságát NSG¹⁶-kkal szabályozhatjuk
- Basic vs. Standard¹⁷ IP-címek
- publikus és privát alhálók

Laborgyakorlatok

VNet létrehozása



1. Hozzunk létre új erőforráscsoportot az észak-európai régióban rg3-xy néven.
2. Hozzunk benne létre új erőforrást: az erőforráscsoportban fenti Create gombra kattintunk, majd a bal oldali menüben a Networking menüt választjuk, a megjelenő lehetőségek közül pedig a Virtual Network-öt.
3. Adjunk nevet a hálózatnak (vnet-xy), helyezzük el Észak-Európában. Kattintsunk kétszer a **Next : IP Addresses >** gombra!
4. Vegyük észre, hogy javasol nekünk IP-tartományt a portál, de dobjuk ki és hozzunk létre újat! Az új címtartomány legyen 10.x.0.0/16, x helyére egy szám kerül (beszéljük meg, hogy



¹⁶ <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/network-security-groups-overview>

¹⁷ <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/ip-services/public-ip-addresses>

melyiket ki használja). Egy Azure subscription-on belül nem tudunk azonos régióban több egyforma CIDR-ű VNet-et kialakítani.

- Lejebb kattintsunk az Add subnet lehetőségre. Az alhálózat neve legyen pubSubnet, IP-tartománya legyen 10.x.1.0/24. Nem kell sem NAT gateway, sem Service endpoint. Kattintsunk az **Add** gombra.
- Hozzunk létre még egy alhálózatot, privSubnet néve, 10.x.2.0/24-es CIDR-rel.
- A **Review + Create** gombbal átugorjuk a következő fület. A **Create** gombbal hozzuk létre a hálózatunkat!
- Nézzünk szét a portálon a VNet-ünkben! A bal menüből a Subnets lehetőséget választva nézzük meg az alhálózatunkat! Hány szabad IP-cím van bennük?

VM-ek telepítése a VNetbe

- Kezdjünk új Windows 2022-vel telepített VM létrehozásához! A gép kerüljön Észak-Európába, a neve legyen publikusGep-xy, ahol xy a monogramunk.
- A szokásos Standard B2s méret most is jó lesz.
- A Basics oldalon a Public inbound ports részen mondjuk azt, hogy None.
- A diszkeken nem változtatunk.
- A Networking részen figyeljünk, hogy a pubSubnet-be kerüljön!
- Kattintsunk a Public IP melletti **Create new** lehetőségre! Vegyük észre, hogy alapesetben Standard vagy Basic és statikus vagy dinamikus IP cím jön létre régiótól függően. Ez nekünk most így jó, kattintsunk az **OK** gombra!
- A NIC network security group mellett válasszuk None lehetőséget
- Hozzuk létre a gépet!
- Ellenőrizzük, hogy be tudunk-e lépni rá RDP-vel! Nem kértük portok megnyitását, hogyhogya be tudunk lépni a gépre?
- Elérjük a gépről az internetet? Mi a gép kintől látható IP-címe? Ellenőrizzük, hogy a „what is my IP”-szolgáltatások is ezt látják-e!
- Keressük meg a gép IP-címeit a gépen belül! Hány címet találunk?

Public inbound ports * ⓘ ☒ None ☐ Allow selected ports

Network interface
When creating a virtual machine, a network interface will be created for you.

Virtual network * ⓘ [Create new](#)

Subnet * ⓘ [Manage subnet configuration](#)

Public IP ⓘ [Create new](#)

NIC network security group ⓘ ☒ None ☐ Basic ☐ Advanced

⚠ All ports on this virtual machine are open. This poses a security risk. Use a network security group to restrict access to specific ports. You can also select a subnet that has a public IP address assigned to it.

12. Kezdjünk hozzá egy másik gép létrehozásához!

Legyen nagyon hasonló az előzőhöz. A különbségek:

- a neve legyen privatGep-xy!
- kerüljön a privát subnetbe!
- ne kapjon publikus IP-címet!

13. Minthogy a gépnek nincs publikus címe,

következésképp az internetről nem szólítható meg. A

publikusGep-ről tovább RDP-zve lépünk be erre a gépre is! A belépéshez használhatjuk a publikusGep-en lévő RDP-kliensprogram grafikus felületét, de kiadhatjuk rajta az `mstsc /v:privatGep-xy` parancsot is.

14. Ki tudunk menni az internetre a privát gépről? Milyen publikus cím látszódik, ha kijutunk?

Beszéljük meg az okokat! A gépeket és a hálózatot hagyjuk meg, mindjárt szükségünk lesz rájuk.

Network interface

When creating a virtual machine, a network interface will be created for you.

Virtual network * ⓘ [Create new](#)

Subnet * ⓘ [Manage subnet configuration](#)

Public IP ⓘ [Create new](#)

NIC network security group ⓘ ☒ None ☐ Basic ☐ Advanced

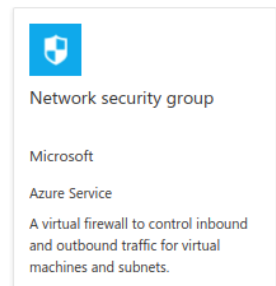
Portszűrő tűzfal az Azure-ban

Elméleti összefoglaló

- NSG
- a régióban lévő subnet-ek és/vagy NIC-ek elé
- tiltó és engedélyező szabályok
- szabályok sorrendje

Laborgyakorlat – NSG létrehozása

1. Hozzunk létre új erőforrást! Akár a keresőben, akár a Networking menüben keressük meg az ábrán is látható Network Security Group-ot, és helyezzünk el egy ilyet Észak-Európában! A neve legyen privatNsg-xy.
2. Az NSG erőforrás bal menüjében, akár az Overview, akár az Inbound és az Outbound security rules részen szemléljük meg a bejövő és a kimenő szabályokat!
3. A bal menü Subnets pontjában kapcsoljuk az NSG-t a privSubnet-hez!
4. Minthogy nem szeretnénk, ha a privát gépünk beszélhetne az internettel, az Outbound security rules részen hozzunk létre új szabályt:
 - Source: Service Tag
 - Source Service Tag: Virtual Network
 - Source port ranges: *
 - Destination: Any
 - Service: Custom
 - Destination port ranges: *
 - Protocol: Any
 - Action: Deny
 - Priority: 100
 - Name: minden_tilos
5. Amikor a szabály a helyére kerül (egy perc lehet), próbáljunk újabb weboldalt megnyitni a privatGep böngészőjében! Nem megy, de az RDP-kapcsolat nem szakad meg. Szakítsuk meg az RDP-kapcsolatot, és próbáljuk újra kiépíteni!
6. Milyen módosításra van szükségünk, ha telepítünk webszervert a a publikusGep-re és el akarjuk érni a privatGep-ről? Ha van időnk és kedvünk, próbáljuk ki, hogy működik-e az elgondolásunk!
7. Töröljük az erőforráscsoportunkat!



Magas rendelkezésre állás és terheléselosztás

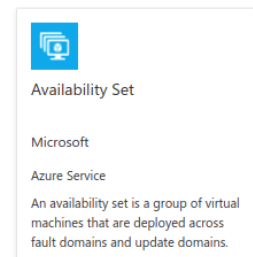
Elméleti összefoglaló

- SLA-k:
 - egy gép, Standard HDD: 95%
 - egy gép, Standard SSD: 99,5%
 - egy gép, Prémium SSD vagy Ultra Disk: 99,9%
 - availability set legalább két géppel: 99,95% (4 óra ötven perc downtime)
- fault domain: 3 (nem tervezett leállás)¹⁸
- update domain: 20 (tervezett karbantartás)
- terheléselosztók: Load Balancer és Application Gateway

Laborgyakorlatok

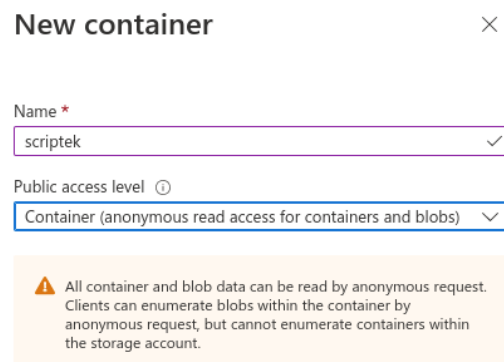
Availability set létrehozása

1. Alakítsunk ki új erőforráscsoportot Észak-Európában, rg4-xy néven.
2. Hozzunk létre Availability set-et. Ez is egy erőforrás, a nevére keresve meg fogjuk találni a piactéren.
3. A helye legyen Észak-Európa, a neve pedig as-xy. A domainek számán nem kell változtatnunk, viszont a **Use managed disks** paramétert állítsuk Yes-re. Lépünk tovább a **Review + Create** gombbal, és hozzuk létre a set-et a **Create** gombbal.



A bootscap scriptek elhelyezése Storage Accountban

1. Hozzunk létre Storage Accountot Észak-Európában! Használjunk LRS redundanciát, kapcsoljuk ki a három Soft delete... lehetőséget.
2. A Storage Account bal menüjében a Containers menüpont választásával hozzunk benne létre konténert! A konténer legyen bárki számára olvasható!
3. A bootstrap.ps1 nevű fájlunk még alighanem megvan valahol, ha nem volna, az 5.2.4-es részen megeljük. Töltsük fel a konténerbe!



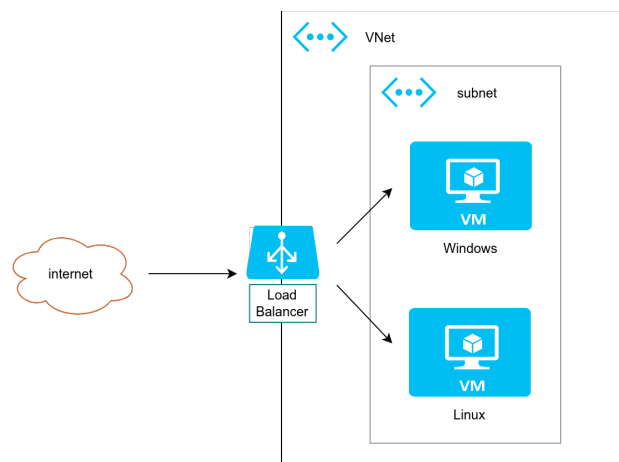
¹⁸ <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/availability-set-overview>

4. Szükségünk lesz egy Linuxos scriptre is. Kódszerkesztőbe másolva az alábbi sorokat, hozzuk létre az `ubuntuweb.sh` nevű fájlt.

```
#!/bin/sh
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
apt-get update
apt-get dist-upgrade
apt-get -yq install apache2
echo "<h1>Szia! </h1><p>Ez a $(/usr/bin/hostname).</p>" >/var/www/html/index.html
```

5. Másoljuk fel ezt a fájlt is a konténerbe!
6. Teszteljük, hogy mindét fájl olvasható-e a böngészőnkből!

A két webszerver kialakítása



A fenti árnak megfelelő architektúrát alakítunk ki. A VNet-et nem hozzuk létre kézzel, hanem használjuk azt, ami az első gép létrehozása során automatikusan létrejön.

1. Alakítsunk ki egy szokásos Windows 2022 Datacentert, figyelve, hogy csak akkor válasszunk Core-változatot, ha tényleg azt szeretnénk. A gép neve legyen `windowsGep-xy`. természetesen kerüljön Észak-Európába. Helyezzük el a már létező Availability set-ünkben.
2. A méret a szokásos Standard_B2s.
3. Adjunk meg felhasználónevet és jelszót.
4. Ez a gép Standard IP-vel készül, amihez mindenképp kell NSG. A bejövő portoknál engedélyezzük az RDP-n kívül a HTTP és az SSH-kapcsolatot is (ez utóbbit azért, mert a Linuxos gépnél is a most létrejövő NSG-t használjuk majd).

Instance details

Virtual machine name * ⓘ

Region * ⓘ

Availability options ⓘ

Availability set * ⓘ

[Create new](#)

Public inbound ports * ⓘ ☐ None ☒ Allow selected ports

Select inbound ports *

5. A Networking fülön a Public IP részen kattintsunk a [Create new](#) lehetőségre, és az ábrának megfelelően kérjük Standard IP-t.
6. Az Advanced fül Extensions részén válasszuk a már ismert [Select an extension to install](#)-t, azon belül a Custom Script Extension-t, és mutassuk meg a bootstrap.ps1-et neki.
7. A **Review + Create** gombbal haladjunk tovább és a **Create** gombbal hozzuk létre a gépet.

8. Teszteljük, hogy a gép webszervere elérhető-e az internetről.
9. Ha minden rendben ment, lássunk neki a Linuxos gépnek. Ubuntu Linuxot használunk, megtaláljuk a piactér fő oldalán, rosszabb esetben a Compute részen keresgélve. Figyeljünk a 20.04-es verziószámra.
10. A gép kerüljön a saját erőforráscsoportunkba. A neve legyen ubuntuGep-xy. Tegyük Észak-Európába, és állítsuk be az Availability set-ünket!
11. A jó gyakorlattal szembe menve ezúttal használjunk jelszavas azonosítást az ábrának megfelelően.
12. Az Advanced fülön ellenőrizzük, hogy a másik gépünkkel közös VNet-be és Subnet-be kerül-e a gép, ha nem, akkor intézkedjünk.
13. A publikus IP legyen Standard (segítség fentebb, az 5. pontnál).
14. A NIC network security group részen az Advanced lehetőségre kattintva ki tudjuk választani az Windows-os géppel létrejött NSG-t.

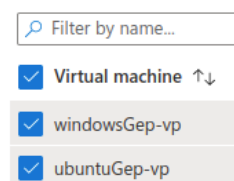
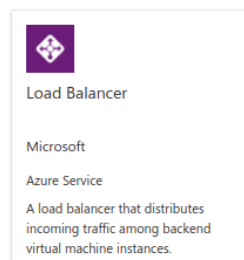


15. Az Advanced fül Extensions részén válasszuk a már ismert [Select an extension to install](#)-t, azon belül ezúttal a Custom Script For Linux kiterjesztést, és mutassuk meg az ubuntuweb.sh-t neki. A Command részt módosítsuk pontosan az ábrának megfelelően, figyeljünk a pontra és a per-re!

16. A **Review + Create** gombbal haladjunk tovább és a **Create** gombbal hozzuk létre a gépet.
17. Teszteljük, hogy a gép webszervere ezúttal is elérhető-e az internetről.

A terheléelosztó kialakítása

1. Alakítsunk ki új erőforrást! A Load Balancer nevű erőforrás fellelése a piactéren nem mindig egyszerű. Ha a keresés nem működik, a bal menü Networking részén szűrjünk „Azure services” product type-ra.
2. A terheléelosztó kerüljön a saját erőforráscsoportunkba, az észak-európa régióba. A neve legyen lb-xy.
3. Az SKU legyen Standard. A Type pedig Public.
4. Lépünk tovább a **Next : Frontend IP configuration >** gombbal.
5. Kattintsunk az Add a frontend IP configuration lehetőségre. Jobb oldalon adjunk nevet (konf01), és a Public IP address részen válasszuk a **Create new** lehetőséget. A név legyen lbip01. Kattintsunk az **Add** gombra.
6. Lépünk tovább a **Next : Backend pools >** gombbal.
7. Kattintsunk az Add a backend pool lehetőségre. A backend pool neve legyen pool01.
8. A Virtual network mellett figyeljünk, hogy a saját VNet-ünket válasszuk, ahol a gépeink is vannak. A Backend Pool Configuration maradjon NIC.
9. Az IP configurations alatti +Add gombra kattintva válasszuk ki a gépeinket (elvileg csak azok látszódnak, mert csak azok vannak az imént megadott VNet-ben). Kattintsunk a pipált gépek alatti **Add** gombra.
10. Kattintsunk a lenti **Save** gombra. Látszódik a szép új backend pool-unk. Lépünk tovább a **Next : Inbound rules >** gombbal.
11. Kattintsunk az Add a load balancing rule lehetőségre.
12. A jobb oldalon
 1. nevet kell adnunk a szabálynak (szabaly01);
 2. a Frontend IP address részen válasszuk az előbb már megadott lehetőséget a legördülőből (To be created áll a neve mellett);
 3. a Backend pool részen válasszuk ki az előbb létrehozott poolt;
 4. a Port és a Backend port is legyen 80;
 5. a Health Probe részen válasszuk a **Create new** lehetőséget – a név legyen hp01, a protokoll HTTP, és mást ne állítsunk, kattintsunk a **Save** gombra;
 6. kattintsunk a **Save** gombra.
13. Visszajutottunk az Inbound rules fülre. Itt kattintsunk a **Review + Create** gombra, majd a **Create** gombbal hozzuk létre a terheléelosztót.
14. Teszteljük a művünket: a Load balancer IP-címét megnyitva hol a Windows, hol az Ubuntu válaszol (egymás után sokszor ugyanaz a gép válaszolhat, mire váltás lesz).



Azure előfizetések adminisztrációja

Elméleti összefoglaló

- Ctrl + F5 / ki- és bejelentkezés / böngésző újraindítása
- Azure AD/Microsoft Entra ID tenant vs. Subscription
- RBAC¹⁹ vs Azure AD²⁰, és role-jaik
- Global Administrator in Azure AD²¹
- RBAC / IAM²²: Owner / Contributor
- Mire ad lehetőséget a jelenlegi hozzáférésünk: User administrator és Subscription Contributor?

Laborgyakorlatok

AD-felhasználó elkészítése

1. Az Microsoft Entra ID-ben kattintsunk a Users részre és válasszuk ki a saját felhasználónkat. Nézzük meg a profilunkat.
2. Az Assigned Roles részen nézzük meg, hogy milyen szerepkör van hozzánk rendelve.
3. A New user lehetőséggel készítsünk új felhasználót. Adjuk meg neki a @thesmart.academy tartományt, az előtag pedig legyen a user-xy, ahol xy a monogramunk. Amikor létrejött a felhasználó, még ne jelentkezünk be vele, hanem lépünk a következő laborra.



Create user

Create a new user in your organization. This user will have a user name like
alice@infothesmart.onmicrosoft.com.
[I want to create users in bulk](#)

IAM szerepkör a felhasználónak

1. Hozzunk létre egy erőforráscsoportot – a nevének a végén szerepeljen a monogramunk. Ha elkészültünk, a tanfolyam oktatója erre az erőforráscsoportra tulajdonosi szerepkört ad.
2. Nézzük meg a szerepköreinket az erőforráscsoport Access control (IAM) részére kattintva. Látjuk, hogy öröklött és explicit

resztvevo@thesmart.academy assignments - erőforráscsop

Assignments for the selected user, group, service principal, or managed identity at this scope or inherited to this

[Search by assignment name or description](#)

Role assignments (2) ⓘ

Role	Description	Scope	Group assignment
Contributor	Grants full access to manage all re...	Subscription (Inherited)	Users
Owner	Grants full access to manage all re...	This resource	--

Deny assignments (0) ⓘ

Classic administrators (0) ⓘ

¹⁹ <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/built-in-roles>

²⁰ <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/roles/permissions-reference>

²¹ <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/users-groups-roles/directory-assign-admin-roles>

²² <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/built-in-roles>

jogaink is vannak.

3. Adjunk a saját, „igazi” felhasználónkkal a frissen létrehozott felhasználónak contributor jogot az erőforráscsoporton.
4. Most jelentkezünk be az új felhasználóval! Látni fogjuk, hogy a Microsoft Entra ID-ban tud csoportot létrehozni, és felhasználót meghívni, új erőforráscsoportot nem tud létrehozni, sem a meglévőket használni, kivéve azt, amire jogot kapott. Ott viszont hozhat létre erőforrásokat – pont úgy, mint az „igazi” felhasználónk, de a „igazi” felhasználótól eltérően nem tud az erőforráscsoport, illetve a benne létrehozott erőforrások IAM-beállításain módosítani.

Grant access to this resource

Grant access to resources by assigning a role.

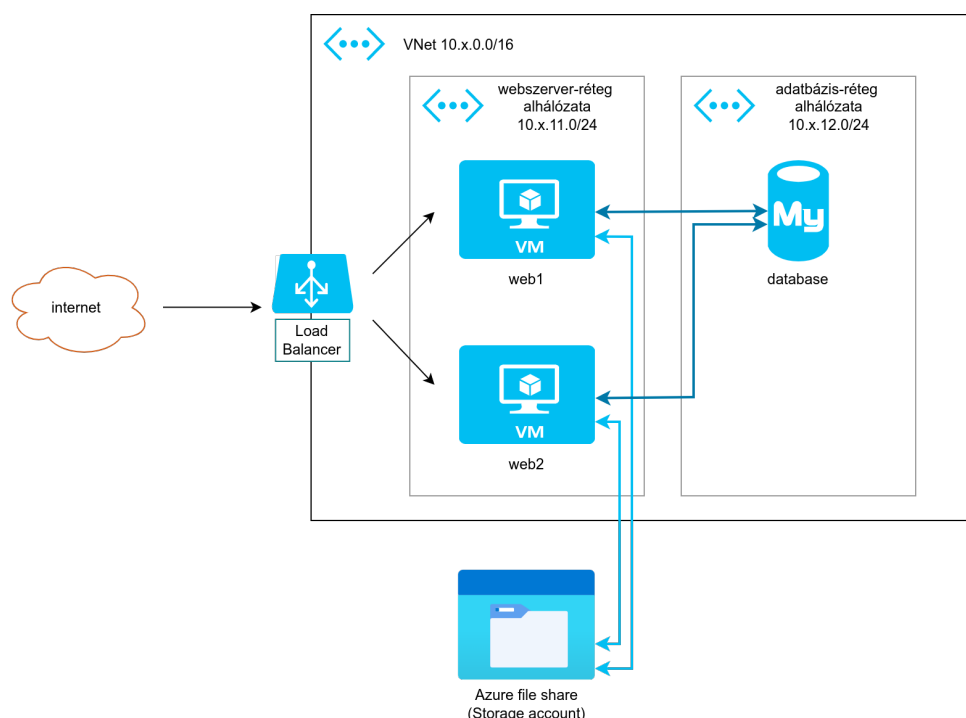
Add role assignment

[Learn more](#) 

Magas rendelkezésre állású webes alkalmazás telepítése

Ebben a laborban egy olyan WordPress-telepítést alakítunk ki, amelyikben lesz:

- egy VNet, külön subnettel a webréteg gépeinek és az adatbázisréteg gépének
- két VM és egy terheléelosztó a web-rétegben
- a webszerverre töltött képek egy Storage Account fájlmeosztására kerülnek.



Szükség esetén lapozzunk vissza a korábbi fejezetekhez segítségért.

A hálózati környezet kialakítása

1. Hozzunk létre erőforráscsoportot Észak-Európában rg-wordpress-xy néven, ahol xy a saját monogramunk.
2. Kezdjük benne létrehozni VNet-et vnet-xy néven, ismét Észak-Európában.
3. A VNet IP-tartománya legyen a szokásos 10.x.0.0/16
4. Alakítsunk ki benne két alhálózatot, az ábrának megfelelő nevekkkel, 10.x.11.0/24 és 10.x.12.0/24 IP-tartománnyal.

+ Add subnet	Remove subnet
Subnet name	Subnet address range
☐ webTierSubnet	10.1.11.0/24
☐ databaseTierSubnet	10.1.12.0/24

i Use of a NAT gateway is recommended for outbound internet access from a subnet after you create the virtual network. [Learn more](#)

Tűzfalazás

A biztonsági megfontolásoknak alaposan ellentmondva ezt az NSG-t fogjuk használni az összes gépünkön, és a szabályai is meglehetősen nyíltak lesznek. A projektünkben ugyanakkor semmiképp nem hagyható el, mert Standard IP-ket fogunk használni.

1. Hozunk létre új NSG-t a VNet-ünkkel megegyező régióban, nsg-xy néven.
2. Miután létrejött, szerkesszük a bejövő szabályokat az ábrának megfelelően! A cél (destination) meghatározásakor érdemes a Service tag, azon belül pedig a VirtualNetwork lehetőséget választanunk.

Priority ↑↓	Name ↑↓	Port ↑↓	Protocol ↑↓	Source ↑↓	Destination ↑↓	Action ↑↓
☐ 100	ssh_bejohet	22	TCP	Any	VirtualNetwork	Allow
☐ 200	web_bejohet	80	TCP	Any	VirtualNetwork	Allow
☐ 300	mysql_bejohet	3306	TCP	Any	VirtualNetwork	Allow

3. Az NSG bal menüjének Subnets részén csatoljuk az NSG-t mindkét alhálózatunkhoz.

+ Associate	
Search subnets	
Name	Address range
databaseTierSubnet	10.1.12.0/24
webTierSubnet	10.1.11.0/24

A Storage Account kialakítása

1. Hozunk létre új storage accountot Észak-Európában. Használjunk LRS redundanciát, kapcsoljuk ki a három Enable soft delete... lehetőséget.
2. Készítsünk benne egy blobkonténert az ábrának megfelelő névvel és hozzáférési engedéllyel. Ide helyeztük majd el a gépeink bootstrap scriptjeit.

Name *

wordpressbootstrap ✓

Public access level ⓘ

Container (anonymous read access for containers and blobs) ✓

3. Készítsünk egy fájlmeosztást is a storage accountban, megint csak az ábrának megfelelően. Ezt a meosztást fogjuk majd felcsatolni a webréteg gépre, és ebbe kerülnek a WordPress fájljai.

Name *

wordpressshare

Tier ⓘ

Hot

A bootstrap scriptek

1. Az adatbázisszerver scriptjével kezdünk, az az egyszerűbb. A scriptet töltsük fel az előbb létrehozott bobkonténerbe `wordpressbootstrapdbtier.sh` néven. A scriptet tanulmányozva vegyük észre, hogy nem csak telepíti az adatbázisszervert, hanem be is állítja (engedi a hozzáférést nagyvilág minden gépéről, nem csak a localhostról). Létrehozza a WordPress által használandó adatbázis-felhasználót is.

```
#!/usr/bin/env bash

# Telepitesek
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
apt-get update
apt-get dist-upgrade
apt-get -yq install mariadb-server

# Adatbázis beallitasa
mysql -e "CREATE DATABASE wordpress DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;"
mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wordpressuser'@'%' IDENTIFIED BY 'Jelszo12';"

# Mindenhonnan lehessen kapcsolodni
sed -i s/127.0.0.1/0.0.0.0/ /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
systemctl restart mariadb
```


2. A webszerverek scriptje lényegesen bonyolultabb. Mielőtt feltöltenénk a helyére, kódszerkesztőben írjuk be a storage accountunk nevét, és adjuk meg a hozzá tartozó kulcsot is, amit portál storage account blade-jének bal menüjében megtalálunk. A fájlt mentjük `wordpressbootstrapwebtier.sh` néven, és töltjük fel az előző mellé.

```
#!/usr/bin/env bash

# FIXME: IDE ILLESZD BE A NEVET ES A KULCSOT
STORAGEACCOUNTNAME="SA_KICSERELNI" # csak a rovid nev, pl: jokisaccount
ACCOUNTKEY="KEY_KICSERELNI" # portal Storage account/Access keys balde-rol a key1 vagy a key2

# Telepitesek
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
apt-get update
apt-get dist-upgrade
apt-get -yq install apache2 libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-xmlrpc php-soap php-intl php-zip

# Storage Account file share csatolasa
mkdir /var/www/html/wordpress
chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress
if [ ! -d "/etc/smbcredentials" ]; then
    mkdir /etc/smbcredentials
fi
if [ ! -f "/etc/smbcredentials/${STORAGEACCOUNTNAME}.cred" ]; then
    bash -c 'echo "username='${STORAGEACCOUNTNAME}'" >> /etc/smbcredentials/'${STORAGEACCOUNTNAME}'.cred'
    bash -c 'echo "password='${ACCOUNTKEY}'" >> /etc/smbcredentials/'${STORAGEACCOUNTNAME}'.cred'
fi
chmod 600 /etc/smbcredentials/${STORAGEACCOUNTNAME}.cred

bash -c 'echo "//$${STORAGEACCOUNTNAME}.file.core.windows.net/wordpressshare
/var/www/html/wordpress cifs
nofail,vers=3.0,credentials=/etc/smbcredentials/'${STORAGEACCOUNTNAME}'.cred,dir_mode=0755,file_mode=0644,serverino,uid=www-data,gid=www-data" >> /etc/fstab'
mount -a

# Apache 000-default.conf modositasa, ujrainditas
sed -i 's@<VirtualHost>@<Directory "/var/www/html/">\n    EnableMMAP\n    Off\n</Directory>\n</VirtualHost>@' /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
systemctl restart apache2

# WordPress telepites
curl https://wordpress.org/latest.tar.gz --output /root/latest.tar.gz
tar -zxvf /root/latest.tar.gz --directory /var/www/html/
chmod -R o+w /var/www/html/wordpress

# Csak teszteleshez:
echo "<h1>Szia! </h1><p>Ez a $(/usr/bin/hostname).</p>" >/var/www/html/index.html
apt-get -yq install mariadb-client
```

A scriptet tanulmányozva látjuk, hogy először elvégzi a webszerver telepítését. Ezt követően felcsatolja a storage accountban kialakított fájlmegosztást a portálról már ismert, letölthető script módosított változatával. A nehezen túllendülve módosítja a webszerver konfigurációját, hogy az együtt tudjon működni a Windows-os fájlmegosztással. A WordPress letöltését és kicsomagolását követően elhelyez még egy alap weboldalt, és telepít egy MySQL-segédprogramot, utóbbit a MySQL-szerverrel kiépítendő kapcsolat esetlegesen szükségessé váló tesztelése végett.

A virtuális gépek telepítése

1. Hozzunk létre availability set-et Észak-Európában as-xy néven. A fault és az update domained száma maradhat az alapértelmezett, a Use managed disks viszont legyen Yes.
2. Hozzuk létre az adatbázisszervert! Ubuntu Server 20.04-es operációs rendszert használunk.
3. A gép neve legyen database-xy, kerüljön Észak-Európába.
4. A jó gyakorlatot semmibe véve, de az oktatási helyzetnek megfelelőbben használjunk jelszavas hitelesítést. A Jelszo12Jelszo12 jelszó elegendően bonyolult, elfogadja az Azure.
5. Bejövő portokat külön nem kell engedélyeznünk, az alhálózathoz rendelt NSG elegendő.
6. A lemez lehet Standard SSD, és, bár a valóságban az adatbázis fájljait külön lemezre helyeznénk, ettől most eltekintünk.
7. A Networking fülön figyelünk arra, hogy az adatbázisos alhálózatba kerüljön a gépünk. Most még ne kapcsoljuk ki a publikus IP-címet, ráérünk akkor, ha minden jól megy majd. NSG-t most se állítsunk be.
8. Kérjük a gépre Custom Script For Linux extension-t, és mutassuk meg az adatbázisos bootstrap fájlt a kiterjesztésnek. Figyeljünk a Command sor ábra szerinti kitöltésére.
9. Hozzuk létre a gépet.
10. A webes gépek létrehozásakor járjunk el hasonlóan. A különbségek:
 - A gépek neve web1-xy és web2-xy.
 - Kerüljenek be az availability set-be.
 - A webes gépeknek szánt alhálózatba tegyük őket.
 - A publikus IP-címük SKU-ja legyen Standard.
 - Használjuk a webes gépeknek szánt bootstrap scriptet.

Configure Custom Script For Linux

Create

Script files ⓘ "wordpressbootstrapdbtier.sh"

Command * ⓘ

./wordpressbootstrapdbtier.sh

Configure Custom Script For Linux

Create

Script files ⓘ "wordpressbootstrapwebtier.sh"

Command * ⓘ

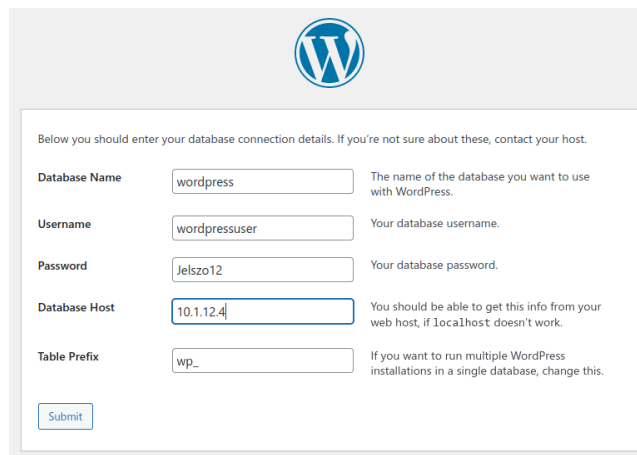
./wordpressbootstrapwebtier.sh

Terheléselosztó üzembe állítása

1. Hozzunk létre Load balancer erőforrást Észak-Európában. A neve legyen lb-xy, az SKU-ja Standard, típusa Public. Szükség esetén használjuk a jegyzet 8.2.4 pontját. A backend pool-ba vegyük fel a webszervereket?
2. A szabály létrehozásakor állítsunk be Session persistence-t Client IP alapján! Ha már túléptünk volna ezen, természetesen utólag is beállítható ez a lehetőség.
3. Ha a terheléselosztó létrejött, és IP-cím alapján elérhető, szóljunk az oktátónak, aki felveszi DNS-be a címet. Erre azért van szükség, mert a WordPress szereti, ha már a telepítésnek befejezésekor is a végső néven szólítjuk meg a szerveret, nem pedig IP-cím alapján.

A WordPress telepítésének befejezése

- 1) Nyissuk meg a böngészőnkben az `xy.oaklan.hu/wordpress` URL-t.
- 2) Töltsük ki az adatokat az adatbázisos gép bootsrap scriptjében megadott értékek alapján (mindenkinél azonos), illetve az adatbázisos gépünk privát IP-címének felhasználásával (elvileg 10.x.12.4, de azért nézzük meg). Segít az ábra.
- 3) Ha az ábrán látható részről sikerült továbblépnünk, elvileg minden rendben van, ami a telepítést és a hálózatot illeti. Fejezzük be a telepítést általunk kitalált adatokkal. Az e-mail-címnek nem kell igaznak lennie.
- 4) Írjuk meg első posztunkat. Állítsunk be „Featured image”-et is.
- 5) Keressük meg a feltöltött képet a storage account fájlmeosztásán. A `wpcontent/uploads` mappában kell lennie, sokféle generált méretben.
- 6) Ha a böngészőben csak az `xy.oaklan.hu` címet nyitjuk meg (`/wordpress` nélkül), kiderül, hogy az egyes vagy a kettes webszerverünkkel beszélgetünk. Ez a beállított session persistence miatt ezúttal nem is fog változni – kivéve, ha az a gép elérhetetlenné válik. Tegyük elérhetetlenné: állítsuk meg. Próbáljuk meg újra megnézni a posztunkat!



Below you should enter your database connection details. If you're not sure about these, contact your host.

Database Name	wordpress	The name of the database you want to use with WordPress.
Username	wordpressuser	Your database username.
Password	Jelszo12	Your database password.
Database Host	10.1.12.4	You should be able to get this info from your web host, if localhost doesn't work.
Table Prefix	wp_	If you want to run multiple WordPress installations in a single database, change this.

Ez egy Azure-ban futó WordPress



Felhőtechnológiát oktatunk

Költségkalkuláció

- pay-as-you-go
- utólagos számlázás
- választható devizanem
- EU ügyfeleknek EU-s adószámmal rendelkező cég számláz
- bankkártyás vagy átutalásos fizetés
- Azure Pricing calculator: <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/>

The screenshot shows the Azure Pricing calculator web application. At the top, there is a navigation bar with the Azure logo, links to Explore, Products, Solutions, Pricing, Partners, and Resources, a search bar, and links to Learn, Support, Contact Sales, Free account, and Sign in. The main header area features the title 'Pricing calculator' and the text 'Calculate your estimated hourly or monthly costs for using Azure.' Below this are two buttons: 'Try Azure for free' and 'Create a pay-as-you-go account'. A large calculator graphic is visible on the right side of the header, showing a display with the number '07734'. Below the header, a light blue banner encourages users to 'Log in to save cost estimates and use your Azure agreement pricing.' The main content area has a tabbed interface with 'Products' selected. Below the tabs, a blue bar prompts users to 'Select a product to include it in your estimate.' A search bar labeled 'Search products' is provided. Below the search bar, there are three product categories: 'Popular' (with sub-items 'Compute' and 'Networking'), 'Virtual Machines' (described as 'Provision Windows and Linux VMs in seconds'), 'Storage Accounts' (described as 'Durable, highly available, and massively scalable cloud storage'), and 'Azure SQL Database' (described as 'Build apps that scale with managed and intelligent SQL database in the cloud').

Tanúsítványok

- Pearson VUE vizsgaközponton keresztül személyesen vagy online
- feleletválasztós kérdések

